

Analyse de l'uniformité spatiale du processus de morts observées

Junwen Xiao

27 juin 2026

1 Objectif de l'étude

L'objectif de cette expérience numérique est d'étudier si les positions des morts observées sont spatialement uniformes ou si elles révèlent la zone en forme de T imposée dans l'intensité d'activation.

Le modèle contient trois mécanismes principaux :

- une intensité d'activation de fond dans la zone en forme de T , notée $\lambda_{a,T}$;
- une intensité d'activation de fond hors de cette zone, notée $\lambda_{a,c}$;
- des zones actives aléatoires et des zones de protection ERK qui modifient l'acceptation des candidats de mort.

Le but principal est donc d'identifier quels paramètres rendent la zone en T visible dans le processus de morts observées. En particulier, on veut savoir si le contraste

$$\frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}}$$

suffit à produire une non-uniformité spatiale, ou si la localisation spatiale et temporelle des zones actives joue un rôle plus important.

2 Protocole de simulation

Pour chaque jeu de paramètres, la simulation est répétée avec plusieurs graines aléatoires indépendantes. Plus précisément, pour chaque paramètre testé, on utilise 5 répliques indépendantes.

La procédure est la suivante :

1. on effectue d'abord une période de *burn-in* correspondant aux 500 premières morts observées ;
2. ces 500 premières morts ne sont pas utilisées pour les statistiques ;
3. on analyse ensuite les 1000 morts observées suivantes ;
4. on calcule des statistiques temporelles et spatiales sur ces 1000 morts.

Cette approche évite de tirer une conclusion à partir d'une seule réalisation stochastique. Les moyennes, écarts-types et proportions de rejet sont donc plus fiables qu'une seule p-value obtenue avec une seule graine.

3 Statistiques utilisées

On utilise plusieurs indicateurs complémentaires.

3.1 Coefficient de variation spatial

On divise le domaine spatial en une grille 20×20 . Si $H_1, \dots, H_K$ sont les nombres de morts observées dans les cases de la grille, le coefficient de variation spatial est

$$CV_{\text{space}} = \frac{\text{sd}(H_1, \dots, H_K)}{\text{mean}(H_1, \dots, H_K)}.$$

Une valeur plus grande indique une plus forte hétérogénéité spatiale.

3.2 Statistique du χ^2

Pour tester l'uniformité spatiale, on utilise une grille plus grossière 10×10 . Sous l'hypothèse d'uniformité spatiale, chaque case doit contenir approximativement le même nombre attendu de morts. La statistique utilisée est

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^K \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

où O_i est le nombre observé dans la case i et E_i le nombre attendu sous l'hypothèse uniforme.

On regarde surtout le rapport

$$\frac{\chi^2}{\text{df}}.$$

Une valeur proche de 1 est compatible avec des comptes uniformes. Une valeur beaucoup plus grande que 1 indique une sur-dispersion spatiale et donc une non-uniformité.

3.3 p-value du test d'uniformité

La p-value du test du χ^2 est utilisée comme indicateur de rejet de l'uniformité spatiale. Dans cette analyse, on considère qu'une p-value inférieure à 0.05 rejette l'hypothèse d'uniformité spatiale.

On résume aussi, pour chaque jeu de paramètres, la proportion

$$\text{fraction}(p < 0.05),$$

c'est-à-dire la proportion des 5 réplifications qui rejettent l'uniformité spatiale.

3.4 Rapport de densité dans la zone en T

Pour savoir si la non-uniformité est réellement liée à la zone en T , on utilise le rapport

$$R_T = \frac{\text{densité de morts dans la zone en } T}{\text{densité de morts hors de la zone en } T}.$$

Si $R_T > 1$, les morts observées sont plus denses dans la zone en T . Si $R_T < 1$, elles sont moins denses dans la zone en T . Ainsi, une petite p-value seule ne suffit pas : il faut aussi regarder R_T pour savoir si la non-uniformité correspond vraiment à un effet de la zone en T .

4 Résultat de référence : le cas baseline

Le cas baseline utilise les paramètres

$$\lambda_{a,T} = 0.5, \quad \lambda_{a,c} = 0.05, \quad \frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}} = 10,$$

avec

$$\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 1.2.$$

Les résultats agrégés sont :

$$\begin{aligned}\text{fraction}(p < 0.05) &= 0, \\ \overline{\chi^2/\text{df}} &\simeq 1.105, \\ \overline{R_T} &\simeq 0.975.\end{aligned}$$

Ainsi, le cas baseline est compatible avec une distribution spatialement approximativement uniforme des morts observées. Le rapport de densité dans la zone en T est proche de 1, ce qui indique qu'il n'y a pas d'enrichissement clair dans cette zone.

5 Effet du contraste $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$

On a d'abord testé si l'augmentation du contraste

$$\frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}}$$

suffisait à rendre visible la zone en T . Pour cela, on a modifié $\lambda_{a,T}$ et $\lambda_{a,c}$ tout en gardant les autres paramètres proches du baseline.

Scénario	Ratio $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$	$\text{fraction}(p < 0.05)$	$\overline{R_T}$
Baseline	10	0.0	0.975
$T0p5_c0p025$	20	0.0	0.963
$T0p5_c0p01$	50	0.0	0.968
$T0p5_c0p005$	100	0.0	0.993
$T0p5_c0p0005$	1000	0.4	0.920
$T0p5_c0p00005$	10000	0.4	0.920

TABLE 1 – Effet du contraste $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$ sur l'uniformité spatiale.

Ces résultats montrent que l'augmentation du contraste $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$ ne suffit pas à produire une structure spatiale clairement non uniforme. Même lorsque le ratio passe de 10 à 100, la proportion de rejet reste nulle et le rapport R_T reste proche de 1.

Même pour les ratios 1000 et 10000, les résultats ne montrent pas un enrichissement dans la zone en T . En effet, le rapport moyen R_T est inférieur à 1. Cela signifie que la non-uniformité observée dans certaines réplifications n'est pas une concentration des morts dans la zone en T .

La conclusion importante est donc :

Le contraste $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$ seul ne suffit pas à rendre visible la zone en T .

6 Effet du rayon ERK

Le scénario `larger_ERK_radius` modifie le rayon moyen des zones de protection ERK en diminuant $\beta_{d,R}$. Dans ce cas, on obtient :

$$\begin{aligned}\text{fraction}(p < 0.05) &= 1.0, \\ \overline{\chi^2/\text{df}} &\simeq 1.506, \\ \overline{R_T} &\simeq 0.894.\end{aligned}$$

Ce scénario rejette donc l'uniformité spatiale globale dans toutes les réplifications. Cependant, le rapport R_T est inférieur à 1. Cela signifie que la non-uniformité n'est pas due à une concentration des morts dans la zone en T .

L'interprétation est la suivante : un rayon ERK plus grand introduit une inhibition spatiale plus forte autour des morts déjà observées. Cela peut créer une non-uniformité globale, mais cette non-uniformité n'est pas un effet de la zone en T . Il faut donc distinguer :

$$\text{non-uniformité globale} \neq \text{enrichissement dans la zone en } T.$$

7 Effet de la localisation des zones actives

Les résultats les plus importants apparaissent lorsqu'on modifie les paramètres des zones actives :

$$\beta_{a,R} \quad \text{et} \quad \beta_{a,T}.$$

Comme les marques suivent des lois exponentielles, on a

$$\mathbb{E}[R^a] = \frac{1}{\beta_{a,R}}, \quad \mathbb{E}[T^a] = \frac{1}{\beta_{a,T}}.$$

Ainsi :

- augmenter $\beta_{a,R}$ diminue le rayon moyen des zones actives ;
- augmenter $\beta_{a,T}$ diminue la durée moyenne des zones actives ;
- les zones actives deviennent donc plus locales spatialement et temporellement.

Les scénarios de type `local_activation` donnent des résultats très nets.

Scénario	$\beta_{a,R}$	$\beta_{a,T}$	$\overline{\chi^2/\text{df}}$	$\overline{R_T}$
<i>T0p5_c0p005_ratio_1e2_local</i>	5.0	3.0	9.779	11.930
<i>T0p5_c0p0005_ratio_1e3_local</i>	5.0	3.0	10.281	12.928
<i>T1e-1_c1e-4_ratio_1e3_local</i>	5.0	3.0	10.711	17.692

TABLE 2 – Effet des zones actives locales sur la concentration dans la zone en T .

Dans ces trois cas, les 5 répliquions rejettent l'uniformité spatiale et le rapport de densité dans la zone en T devient très grand. Cela montre que la zone en T devient visible lorsque les zones actives sont suffisamment locales.

8 Balayage complet de $\beta_{a,R}$ et $\beta_{a,T}$ pour le ratio 100

On fixe maintenant

$$\lambda_{a,T} = 0.5, \quad \lambda_{a,c} = 0.005, \quad \frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}} = 100.$$

Ce cas est particulièrement important car $\lambda_{a,T} = 0.5$ reste égal à la valeur baseline. On étudie donc principalement l'effet de la localisation des zones actives.

$\beta_{a,R}$	$\beta_{a,T} = 1.2$	$\beta_{a,T} = 2.0$	$\beta_{a,T} = 3.0$	$\beta_{a,T} = 5.0$
2.5	$R_T = 0.993$	$R_T = 1.190$	$R_T = 2.164$	$R_T = 4.202$
3.5	$R_T = 1.285$	$R_T = 4.296$	$R_T = 6.236$	$R_T = 8.146$
5.0	$R_T = 8.349$	$R_T = 11.304$	$R_T = 11.930$	$R_T = 13.226$
7.5	$R_T = 18.376$	$R_T = 17.122$	$R_T = 22.999$	$R_T = 22.149$

TABLE 3 – Rapport moyen de densité R_T pour le ratio $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c} = 100$.

Ce tableau montre une transition claire. Pour

$$\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 1.2,$$

on reste proche du baseline, avec $R_T \simeq 0.993$. La distribution reste donc approximativement uniforme.

Lorsque $\beta_{a,T}$ passe à 2.0, le rapport devient $R_T \simeq 1.190$, mais le résultat reste encore faible et seulement partiellement significatif.

En revanche, pour

$$\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 3.0,$$

on obtient

$$R_T \simeq 2.164,$$

et les 5 répliques rejettent l'uniformité spatiale. Ce point peut être considéré comme un premier seuil clair de visibilité de la zone en T .

Un autre point intéressant est

$$\beta_{a,R} = 3.5, \quad \beta_{a,T} = 2.0.$$

Dans ce cas,

$$R_T \simeq 4.296,$$

ce qui donne une zone en T visuellement beaucoup plus claire, tout en restant moins extrême que les scénarios avec $\beta_{a,R} = 5.0$ ou $\beta_{a,R} = 7.5$.

Ainsi, pour le ratio 100, les résultats suggèrent que le passage vers une structure en T visible se produit lorsque les zones actives deviennent suffisamment locales, par exemple autour de

$$\boxed{\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 3.0}$$

ou, pour un effet plus net,

$$\boxed{\beta_{a,R} = 3.5, \quad \beta_{a,T} = 2.0.}$$

9 Balayage de $\beta_{a,R}$ et $\beta_{a,T}$ pour le ratio 1000

On considère ensuite

$$\lambda_{a,T} = 0.1, \quad \lambda_{a,c} = 10^{-4}, \quad \frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}} = 1000.$$

Ici, le ratio est plus grand, mais l'intensité absolue d'activation dans la zone en T est plus faible que dans le cas précédent.

Quelques résultats typiques sont :

$\beta_{a,R}$	$\beta_{a,T}$	fraction($p < 0.05$)	$\overline{R_T}$
2.5	1.2	0.0	0.939
2.5	2.0	0.6	1.054
2.5	3.0	1.0	2.359
2.5	5.0	1.0	4.492
3.5	1.2	1.0	1.300
3.5	2.0	1.0	5.325
5.0	3.0	1.0	17.692
7.5	5.0	1.0	25.144

TABLE 4 – Quelques résultats pour le ratio $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c} = 1000$.

Ces résultats confirment la même conclusion : le ratio 1000 ne suffit pas à lui seul. Lorsque

$$\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 1.2,$$

on a encore

$$R_T \simeq 0.939,$$

et aucune réplication ne rejette l'uniformité. En revanche, lorsque les zones actives deviennent plus locales, par exemple pour

$$\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 3.0,$$

on obtient

$$R_T \simeq 2.359,$$

et les 5 répliques rejettent l'uniformité.

Ainsi, même avec un contraste très fort, la visibilité de la zone en T dépend surtout de la localisation effective des zones actives.

10 Interprétation générale

Les résultats peuvent être résumés par le mécanisme suivant :

$$\text{intensité d'activation en } T \longrightarrow \text{zones actives} \longrightarrow \text{morts observées.}$$

La zone en T agit directement sur la naissance des centres actifs, mais les morts observées ne sont pas générées directement par $\lambda_{a,T}$. Elles sont acceptées seulement si elles tombent dans une zone active et hors d'une zone ERK.

Par conséquent, si les zones actives sont grandes ou vivent longtemps, l'information spatiale de la zone en T peut être lissée. Les disques actifs couvrent alors une grande partie du domaine, et les morts observées peuvent redevenir presque uniformes, même si $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$ est grand.

Au contraire, si les zones actives sont petites et de courte durée, elles restent proches de leur lieu de naissance. Dans ce cas, l'avantage d'activation dans la zone en T est conservé, et les morts observées deviennent nettement plus denses dans cette zone.

11 Conclusion

Les simulations montrent que le cas baseline reste approximativement spatialement uniforme après burn-in. L'augmentation seule du contraste

$$\frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}}$$

ne suffit pas à produire une structure spatiale clairement concentrée dans la zone en T . En particulier, les ratios 20, 50 et 100 restent compatibles avec l'uniformité, et même les ratios 1000 et 10000 ne produisent pas nécessairement un enrichissement dans la zone en T .

En revanche, lorsque les zones actives sont rendues plus locales, soit par une augmentation de $\beta_{a,R}$, soit par une augmentation de $\beta_{a,T}$, la zone en T devient fortement visible. Le passage de l'uniformité approximative à une concentration dans la zone en T est donc principalement contrôlé par la localisation spatiale et temporelle des zones actives.

Un seuil raisonnable de transition, dans le cas

$$\lambda_{a,T} = 0.5, \quad \lambda_{a,c} = 0.005, \quad \frac{\lambda_{a,T}}{\lambda_{a,c}} = 100,$$

est observé autour de

$$\boxed{\beta_{a,R} = 2.5, \quad \beta_{a,T} = 3.0.}$$

Ce choix donne déjà une concentration claire dans la zone en T , avec

$$R_T \simeq 2.16$$

et un rejet de l'uniformité dans toutes les répliques.

Pour obtenir une figure plus clairement visible, mais encore raisonnable, le choix

$$\boxed{\beta_{a,R} = 3.5, \quad \beta_{a,T} = 2.0}$$

est particulièrement intéressant, car il donne

$$R_T \simeq 4.30$$

avec une non-uniformité spatiale forte.

Enfin, les scénarios plus extrêmes, comme

$$\beta_{a,R} = 5.0, \quad \beta_{a,T} = 3.0,$$

produisent une zone en T très visible, mais au prix d'un temps de simulation beaucoup plus long. Ils sont donc utiles pour illustrer clairement le phénomène, mais moins adaptés pour identifier précisément le seuil de transition.

La conclusion finale est donc :

La non-uniformité en forme de T n'est pas contrôlée par le ratio $\lambda_{a,T}/\lambda_{a,c}$ seul, mais surtout par la localisation spatiale et temporelle des zones actives.